

LISTA 03 – Funções Vetoriais

1. Determine o domínio das funções vetoriais:

a) $\vec{r}(t) = \left(\ln(t+1), \frac{t}{\sqrt{9-t^2}}, 2^t \right)$

b) $\vec{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \ln t \mathbf{j} + \frac{1}{t-2} \mathbf{k}$

2. Calcule os limites:

a) $\lim_{t \rightarrow 0} \left(e^{-3t} \mathbf{i} + \frac{t^2}{\sin^2 t} \mathbf{j} + \cos 2t \mathbf{k} \right)$

b) $\lim_{t \rightarrow 1} \left(\frac{t^2-t}{t-1} \mathbf{i} + \sqrt{t+8} \mathbf{j} + \frac{\sin \pi t}{\ln t} \mathbf{k} \right)$

c) $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1+t^2}{1-t^2}, t g^{-1}(t), \frac{1-e^{-2t}}{t} \right)$

d) $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(t e^{-t}, \frac{t^3+t}{2t^3-1}, t \sin \left(\frac{1}{t} \right) \right)$

3. Faça uma correspondência entre as equações paramétricas e os gráficos (identificados com números de I-VI). Justifique sua escolha.

a) $x = t \cos t, y = t$ e $z = t \sin t$

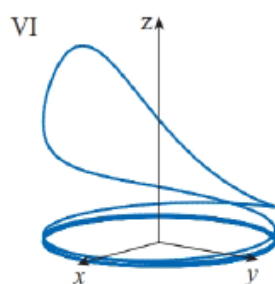
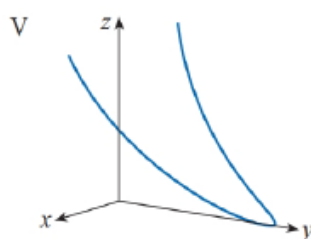
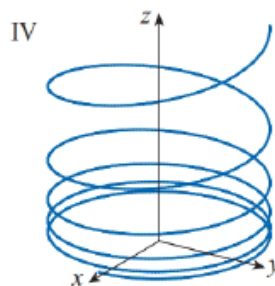
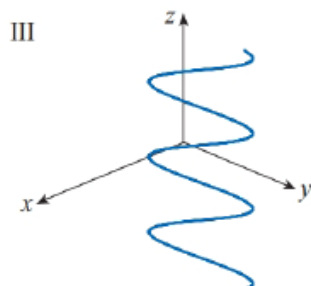
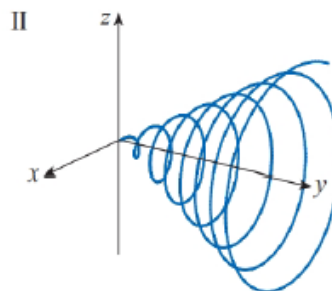
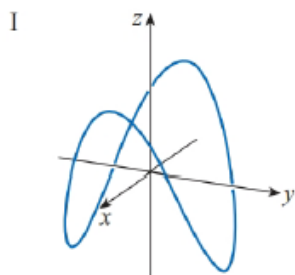
b) $x = \cos t, y = \sin t$ e $z = 1/(1+t^2)$

c) $x = t, y = 1/(1+t^2)$ e $z = t^2$

d) $x = \cos t, y = \sin t$ e $z = \cos 2t$

e) $x = \cos 8t, y = \sin 8t$ e $z = e^{0,8t}, t \geq 0$

f) $x = \cos^2 t, y = \sin^2 t$ e $z = t$



4. Determine uma equação vetorial e as equações paramétricas do segmento de reta que liga P a Q .
 - a) $P(-2, 1, 0)$ e $Q(5, 2, -3)$
 - b) $P(0, 0, 0)$ e $Q(-7, 4, 6)$
 - c) $P(3, 5; -1, 4; 2, 1)$ e $Q(1, 8; 0, 3; 2, 1)$
 - d) $P(a, b, c)$ e $Q(u, v, w)$

5. Determine a equação do plano que contém a curva cuja equação vetorial é fornecida.
 - a) $\vec{r}(t) = (t, 4, t^2)$
 - b) $\vec{r}(t) = (t, t^2, t)$
 - c) $\vec{r}(t) = (\sin t, \cos t, -\cos t)$
 - d) $\vec{r}(t) = (2t, \sin t, t + 1)$

6. Mostre que a curva parametrizada $x = t \cos t$, $y = t \sin t$ e $z = t$ está no cone $z^2 = x^2 + y^2$.

7. Mostre que a curva com equações paramétricas $x = \sin t$, $y = \cos t$ e $z = \sin^2 t$ é a curva de interseção das superfícies $z = x^2$ e $x^2 + y^2 = 1$.

8. Encontre três superfícies diferentes que contêm a curva $\vec{r}(t) = 2t\mathbf{i} + e^t\mathbf{j} + e^{2t}\mathbf{k}$.

9. Encontre três superfícies diferentes que contêm a curva $\vec{r}(t) = t^2\mathbf{i} + \ln(t)\mathbf{j} + (1/t)\mathbf{k}$.

10. Em quais pontos a curva $\vec{r}(t) = t\mathbf{i} + (2t - t^2)\mathbf{k}$ intercepta o parabolóide $z = x^2 + y^2$.

11. Em quais pontos a hélice $\vec{r}(t) = (\sin t, \cos t, t)$ intercepta a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 5$.

12. Determine a função vetorial que representa a curva obtida pela intersecção das duas superfícies.
 - a) O cilindro de $x^2 + y^2 = 4$ e a superfície $z = xy$.
 - b) O cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ e o plano $z = 1 + y$.
 - c) O parabolóide $z = 4x^2 + y^2$ e o cilindro parabólico $y = x^2$.
 - d) O hiperbolóide $z = x^2 - y^2$ e o cilindro $x^2 + y^2 = 1$.
 - e) O semi-elipsoide $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$, $y \geq 0$, e o cilindro $x^2 + z^2 = 1$.

13. Duas partículas se movem de acordo com as funções vetoriais $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$. Determine se essas partículas colidem.
 - a) $\vec{r}_1(t) = (t^2, 7t - 12, t^2)$ e $\vec{r}_2(t) = (4t - 3, t^2, 5t - 6)$, $t \geq 0$.
 - b) $\vec{r}_1(t) = (t, t^2, t^3)$ e $\vec{r}_2(t) = (1 + 2t, 1 + 6t, 1 + 14t)$